

LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS (LSO) — 4º AÑO

GUÍA DE ACTIVIDADES: SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

TECNICATURA EN INFORMÁTICA PERSONAL Y PROFESIONAL

Alumno: _____

Fecha: ____/____/2026

Curso y División: 4º año - LSO

Calificación: _____

Introducción: Esta guía práctica te permitirá aplicar de forma directa los conceptos estudiados en el **Manual de Seguridad en Windows**. Analizaremos los mecanismos internos (SAM, LSASS, SRM), la estructura de identidad del sistema (el SID), la diferencia crítica de privilegios de usuario y el Control de Cuentas de Usuario (UAC). Resuelve cada actividad con rigor técnico.

ACTIVIDAD 1: LA TRILOGÍA DE SEGURIDAD (SAM, LSASS Y SRM)

Windows protege el sistema mediante tres componentes que trabajan coordinadamente para verificar quién eres y qué tienes permitido hacer. A continuación, tienes una lista de los componentes y sus funciones desordenadas.

Consigna: Une con flechas cada componente con su definición correcta colocando la letra correspondiente (A, B o C) en la línea de puntos.

Componente de Seguridad	Definición / Función del Sistema
1. Base de Datos SAM (.....)	A. Verificador interno en el núcleo (Kernel) de Windows. Cada vez que intentas realizar una operación sobre un archivo (abrir, editar, borrar), este monitor compara tu credencial de acceso con los permisos del archivo para autorizar o denegar la acción.
2. Servicio LSASS / LSA (.....)	B. El 'fichero seguro' local. Base de datos protegida donde Windows almacena localmente los nombres de las cuentas de usuario, sus contraseñas cifradas y los grupos a los que pertenecen.
3. Componente SRM (.....)	C. El 'guardia de seguridad' o recepcionista. Valida que tus credenciales al iniciar sesión sean válidas y, de ser así, genera y te entrega tu credencial digital única (Token de Acceso).

Preguntas de Análisis Técnico:

1.1 El Token de Acceso: Explica qué es este elemento, qué componente lo genera y qué sucede si un administrador cambia tus permisos (por ejemplo, te añade a un nuevo grupo) mientras tu sesión ya está abierta. ¿Se actualiza el Token de inmediato o qué debes hacer?

1.2 El Monitor SRM: Si un programa malicioso lograra ejecutarse en segundo plano e intentara borrar un archivo de sistema, ¿cómo interviene el **SRM** en el núcleo para impedir que esto ocurra silenciosamente?

ACTIVIDAD 2: EL MISTERIO DEL SID (EL DNI DE TU USUARIO)

En Windows, los permisos no se otorgan directamente a los nombres de usuario, sino a su **SID (Security Identifier)**, que es único e inmutable. Analiza el siguiente SID de ejemplo de un equipo local:

S-1-5-21-3623811015-3361044348-30300820-1002

2.1 Desglose del SID: Basándote en el manual, identifica qué representa el número final (**1002**). ¿Es este un usuario integrado o creado por el administrador? Explica cómo lo sabes basándote en el rango de números RID.

2.2 Tabla de RIDs Clave: Escribe en el espacio en blanco el nombre de usuario o tipo de cuenta integrado que Windows asocia por defecto a los siguientes identificadores relativos (RID):

RID (Identificador Relativo)	Cuenta / Tipo de Usuario Asociado en Windows
RID 500	_____
RID 501	_____
RID 1000 en adelante	_____

2.3 Caso Práctico (Análisis): Un alumno técnico llamado Carlos decide cambiar el nombre de su cuenta de usuario de **"Carlos"** a **"Carlos_Pro"** mediante el Panel de Control. Explica de forma detallada si perderá el acceso a las carpetas privadas que tenía compartidas previamente. ¿Por qué ocurre esto? Justifica usando el concepto del SID.

ACTIVIDAD 3: EL ESCUDO DE WINDOWS (EL CONTROL DE CUENTAS - UAC)

3.1 El Principio de Menor Privilegio: Incluso si inicias sesión como Administrador, Windows hace que tus programas cotidianos se ejecuten bajo privilegios de **Usuario Estándar**. ¿Por qué es esta una medida de seguridad fundamental para detener virus y malware?

3.2 La Pantalla de Advertencia: Describe qué hace el UAC cuando un programa intenta realizar una acción de nivel administrativo (como modificar el Registro de Windows o instalar un driver). ¿Qué cambio visual ocurre en tu monitor y por qué es seguro ese entorno?

ACTIVIDAD 4: LABORATORIO DE HERRAMIENTAS GRÁFICAS

4.1 Tabla de Configuración: Para un técnico en soporte informático, es crucial dominar las herramientas rápidas de Windows. Completa el comando o ruta que falta y describe brevemente la función principal de cada herramienta:

Nombre de la Herramienta	Comando (Win + R)	¿Para qué sirve? (Descripción técnica breve)
Cuentas de Usuario Avanzadas	netplwiz	
Configuración de Cuentas	ms-settings:otherusers	
Ajuste de Nivel de UAC	UserAccountControlSettings.exe	